线内不要答题）

一、（3分）设$\mu(x,y)\in C^2(\mathbb{R}^2)$，$F(s,t)\in C^1(\mathbb{R}^2)$，满足

$$F\left(\frac{\partial\mu}{\partial x},\frac{\partial\mu}{\partial y}\right)=0,\left(\frac{\partial F}{\partial s}\right)^2+\left(\frac{\partial F}{\partial t}\right)^2\neq 0.$$

证明：

$$\left(\frac{\partial^2\mu}{\partial x^2}\right)\left(\frac{\partial^2\mu}{\partial y^2}\right)-\left(\frac{\partial^2\mu}{\partial x\partial y}\right)^2=0.$$

二、（3分）设函数$g(x,y)$在点(x_0,y_0)可微，$g(x_0,y_0)=0$，且$\exists M>0$，使得$|g(x,y)|\leq M\rho$（在(x_0,y_0)的某个邻域内），其中

$$\rho=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}$$

证明：任一函数$f(x,y)$，若$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)}f(x,y)=A$存在，则$z=f(x,y)g(x,y)$在$(x_0,y_0)$处可微。

1. （2分）$\frac{\partial^2}{\partial u^2}\Big(fg\Big)+\frac{\partial^2}{\partial v^2}\Big(fg\Big)=0$;

2. （2分）$w(x,y)=w\Big(f(u,v),g(u,v)\Big)$满足$\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}+\frac{\partial^2 w}{\partial v^2}=0$。

四、（3分）设z为由方程$z^3-2xz+y=0$所确定的关于x和y的隐函数，当$x=1,y=1$时$z=1$。请写出函数z在点$(x_0,y_0)=(1,1)$点带Peano余项的泰勒展开式（展开到二阶导数）。

五、（3分）令E为椭圆

$$\frac{x^2}{4}+y^2=4.$$

计算E 的内接三角形的内切圆半径的最大值$r_m=\frac{4}{3}$.

y ↑

Poncelet定理. + Euler公式.

0"内的极值 $\ln(1+x)\sim x+o(x^2)$ 不确定.

九、（3分）考虑两条对数螺线之间区域

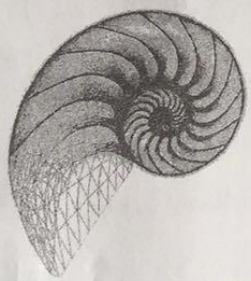
$$\Omega=\left\{e^{\theta}<r<2e^{\theta},-\infty<\theta<\infty\right\}$$

（极坐标），讨论

$$\iint_{\Omega}\frac{|x|^{\alpha}}{1+x^4+y^4}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

的收敛性（$\alpha\geq 0$）。

提示：对数螺线的极坐标表示形式：$r=ae^{b\theta},-\infty<\theta<\infty$，图示为自然界中的对数螺线：鹦鹉螺贝壳。



十、计算重积分

1. （2分）

$$\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

Ω为单位球的内接正八面体：$|x|+|y|+|z|\leq 1$。

（装订线内不要答题）

2. （2分）计算

$$\iint_{M\text{正定}} e^{-\mathrm{tr}(M)} ds.$$

其中

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} \sqrt{2}a & b \\ b & \sqrt{2}c \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

3. （2分）

$$\iint_{\Omega} y \mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

积分区域$\Omega = \left\{0 \le y \le \sqrt{1-x^2} - \frac{1}{2}\right\}$。

4. （2分）

$$\iint_{x^4+y^4\le 1} (x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

六、（3分）对于n阶矩阵A，设行列式$|A| = |a_{ij}|$，记$s_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}^2 (i = 1, 2, \ldots, n)$。 证明Hadamard 不等式：

$$|A|^2 \leq \prod_{i=1}^{n} s_i$$

并给出直观几何解释。

七、改变积分顺序：

七、改变积分顺序：

1. （2分）

$$\int_{-3}^{3}\mathrm{d}x\int_{-f(x)}^{f(x)}h(x,y)\mathrm{d}y,$$

其中

$$f(x)=\begin{cases}1+\sqrt{\frac{1}{4}-(|x|-1)^2} & \left||x|-1\right|\le\frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & \text{其它}\end{cases}$$

2. （2分）

$$\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}y\int_{\sqrt{1-x^2-y^2}}^{\sqrt{2-2x^2-y^2}}h(x,y,z)\mathrm{d}z$$

改成按x方向、y方向、z方向的次序积分。

2. （2分）$\Gamma_8 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8) : x_i$均为整数或均为半整数，且和为偶数$\}$（半整数指整数加$\frac{1}{2}$）

$$\Omega = \left\{ x \in \mathbb{R}^8 : \forall y \in \Gamma_8 \backslash \{0\}, |x| \leq |x - y| \right\}.$$

九、（3分）考虑两条对数螺线之间区域

$$\Omega = \left\{ e^{\theta} < r < 2e^{\theta}, -\infty < \theta < \infty \right\}$$

（极坐标），讨论

$$\iint \frac{|x|^{\alpha}}{\quad} \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

十二、（3分）令

$$\begin{cases} a = x + \dfrac{x}{x^2+y^2} \\ b = y - \dfrac{y}{x^2+y^2} \end{cases}$$

将$\iint_{\mathbb{R}^2} f(a,b)\mathrm{d}a\mathrm{d}b$变换为$(x,y)$坐标下的积分。